

Security Lab

Sommersemester 2026

Adrian Dabrowski
Adrian.dabrowski@hcw.ac.at

Agenda

- > LV Aufbau
- > Schwerpunkte
- > Organisatorisches
- > Vorbereitung Übungstag 1

Aufbau I

4 SWS	=	72h
10 ECTS	~	250h – 300h

Diese LV setzt sich zusammen aus:

- » 5 Vorbereitungstage, 1 Nachbesprechung (je 90 Minuten)
- » 5 Übungstage (Samstage, 10 Uhr – 18 Uhr)
- » Fernlehranteil = 178h – 228h ~ 9h – 11h/Woche

> Fokus liegt auf dem selbständigen Umgang mit Informationen!

Aufbau II

> Vorbereitungstage

» Teil 1:

- Präsentation der Ergebnisse der vorherigen Übung
- 5 - 10 min. pro Gruppe

» Teil 2:

- Übungsblätter und Unterlagen der kommenden Übung
- Ziele der Übung vorstellen
- Beginn der Planungsphase

> Übungstage

- » Selbständiger Aufbau und Umsetzung der Übungen

Organisatorisches

- > **Beurteilung**
 - » Fortschritt: 40%
 - » Präsentationen (eigene PPT, fokussiert auf Ergebnis): 30%
 - » Protokoll (Aufbau, Inhalt, Vollständigkeit): 30%

- > **Anwesenheitspflicht!**
 - » Bei unentschuldigtem Fehlen: Übung wird mit "ungenügend" benotet
 - » Bei entschuldigtem Fehlen: Benotung einer Ersatzleistung
(z.B. umfangreiche schriftliche Ausarbeitung über ein verwandtes Thema)

- > **Arbeit in 2er Gruppen**

- > **Übungsprotokoll bei jeder Übung**
 - » Abgabe: als PDF auf **Moodle** hochladen
 - » Dateiname: **SecurityLab_ÜbungX_ITSxx_NACHNAME_NACHNAME.pdf**
 - » Name, Übungsblattnummer und Jahrgang in das Protokoll schreiben
 - » Das Übungsprotokoll ist spätestens bis zum darauffolgenden Termin abzugeben
 - » 5-10 Seiten

Aufbau III

Start mit einem sehr einfachen System

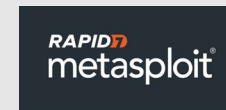
In jedem Schritt wird ein neues Sicherheitssystem installiert/hinzugefügt.
Scans/PenTests/WebVuln **Vor- und Nachher-Vergleiche.**

- Router → Firewall
- Secure Analytics und SIEM, Server Integration und Dashboard
- SIEM Client integration, EDR
- IPS
- WAF
- TLS Interception
- TLS terminierung
- IPv6 (?)

Wichtig: Hohe Diversität von Produkten

Schwerpunkte

- > Planung und Design
 - » Netzwerk Design Guides
 - » Routing, Switching, DNS, SIEM,...
- > Footprinting/Penetrationtesting
 - » Vulnerability Scanning, Exploiting
 - » Tools: Nmap, Wireshark, Metasploit, etc.
- > Security Technologien:
 - » Next Generation Threat Prevention
 - » Partner: Barracuda, Checkpoint, Fortinet, Palo Alto, McAfee, tbd.
- > Selbstständiges Arbeiten
 - » Technologien müssen selbstständig vorbereitet und erarbeitet werden (Fernlehranteil!)
 - » Es werden keine Schritt für Schritt Installationsanleitungen bereit gestellt
 - »



Übungsblatt 1. Termin – Teil 1

Planen sie ein Netzwerk (Übung 1.1), um folgende Anforderungen zu erfüllen:

- a) Bestehend aus 3 verschiedenen Netzwerksegmenten
 - I. LAN, DMZ (noch ohne FW, jedoch mit Router), untrusted Zone (Internet)
 - II. IP Schema selbst planen (Absprache mit anderen Teams notwendig)
- b) Clients (intern und extern)
 - I. Attacker (Kali Linux, extern) und Windows (XP/7, intern)
 - II. Interne Clients dürfen NICHT gepatched werden (autoupdate deaktivieren)
- c) Webserver (Windows Server 2008)
 - I. PHP, MySQL Server (DVWA – Damn Vulnerable Web Application)
 - II. Einfache, jedoch funktionierende Webseite
 - III. Server darf NICHT gepatched werden
- d) Router (Linux OS)
 - I. NAT für Internet Verbindung
 - II. DNS Server (bind) um die Clients und den Server ansprechen zu können
- e) Security Analytics (**Achtung: Fokus im gesamten Semester!**)
 - I. Basierend auf Graylog, AlienVault OSSIM, (IBM Qradar), Elastic (SIEM)
 - II. Server und Router Logs (in Zukunft auch alle Security Lösungen) integrieren

Übungsblatt 1. Termin – Teil 2

- > Übung 1.1 - Abgabe Netzwerkplan am Beginn von Übungstag 1
 - » Inkl. IP Schema, Server- und Clientnamen
 - » Client/Server mit darauf laufender Software
 - » Webserver URL
 - » Usernamen und Passwörter

- > Übung 1.2 - Aufbau und Installation der Systeme
 - » „Patchlevel der Zielsysteme niedrig halten“
 - Autom. Updates deaktivieren
 - wichtig für Penetrationtesting Übungen

- > Übung 1.3 – Security Analytics (SIEM)
 - » **Achtung: Fokus im gesamten Semester!**
 - » Installation und Konfiguration des Systems
 - » Ubuntu 64bit; via Docker container empfohlen
 - » Logs (und Systemüberwachung) von Router und Webserver einbinden

- > Übungsprotokoll erstellen!

Übungsblatt 1. Termin – Teil 3

> Übung 1.4 - Vulnerability Scanning und Remote Exploiting

» Network Vulnerability Scanning

- Starten Sie einen Scan gegen Ihren Webserver und internen Client und werten sie die Schwachstellen aus
- Verwenden sie dazu Tenable Nessus (Achtung: Zeitintensives Setup!)

» Web Vulnerability Scanning

- Starten Sie einen Scan gegen Ihren Webserver und werten sie die Schwachstellen aus
- Verwenden sie dazu einen oder mehrere auf Kali Linux verfügbare Webscanner (Burp Suite, Grabber, GOLISMERO, Nikto2, Vega,...)

» Führen sie mit den gewonnenen Informationen Penetrationtests auf Webserver und Client durch

- Verwenden sie dazu das Metasploit Framework (msfconsole)
- Welche Angriffstypen können sie durchführen?
- Welche Exploits wurden angewendet und waren erfolgreich?

> Übungsprotokoll erstellen!

Unterstützung für den Fernlehranteil

» Collaboration / Documentation

- <https://its.fh-campuswien.ac.at/hackmd/>
- <https://hackmd.io/>

Bash Commands

<http://ss64.com/bash/>

» Graylog

- <https://graylog.org/products/source-available/>
- <https://graylog.org/products/security/>

Docs

<http://www.wireshark.org/docs/>

<http://nmap.org/docs.html>

<https://docs.tenable.com/>

<https://docs.rapid7.com/metasploit/getting-started/>

» OSSIM

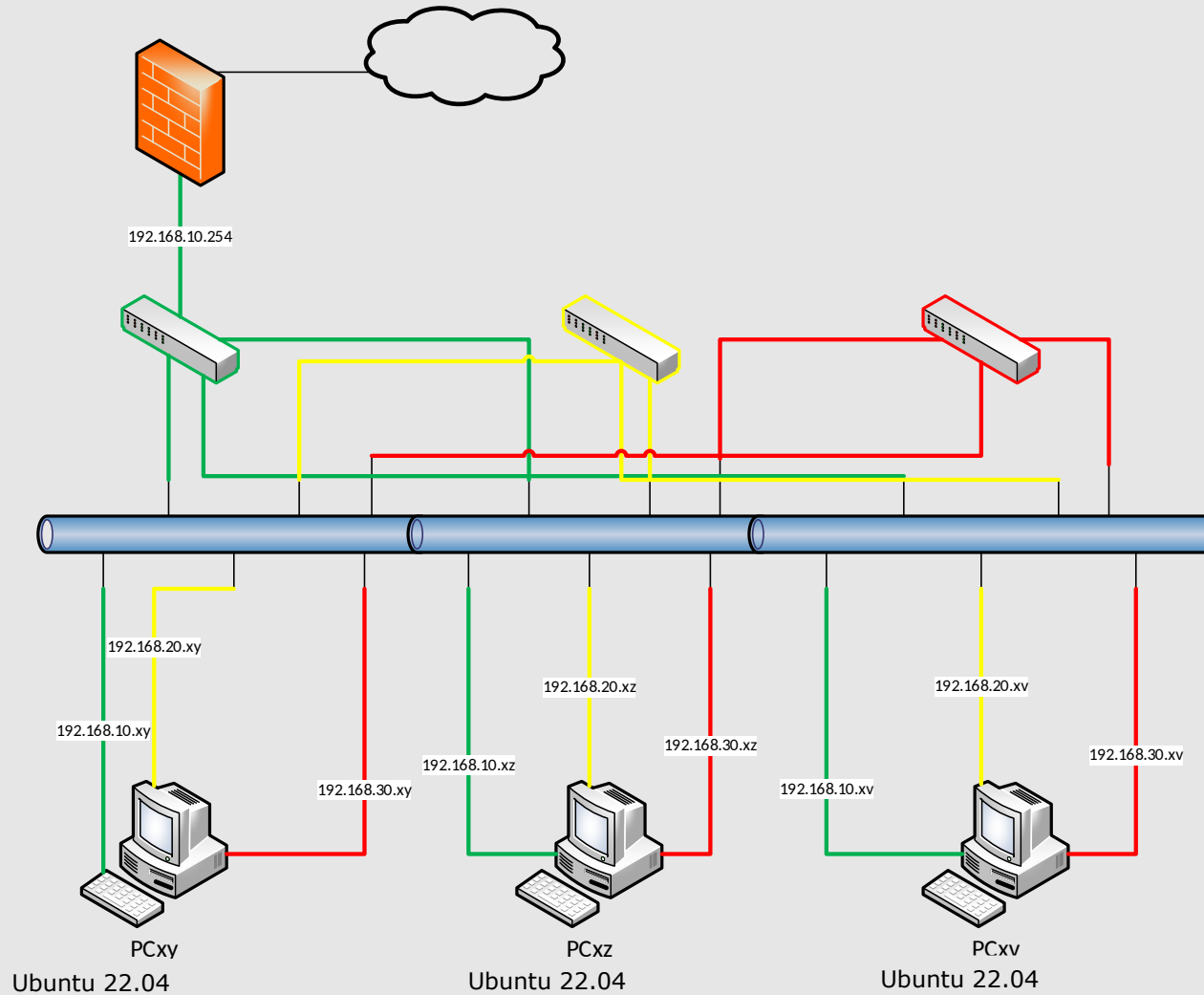
- <https://cybersecurity.att.com/products/osim>

» QRadar

- <https://www.ibm.com/products/qradar-siem>

» Elastic

- <https://www.elastic.co/security> (SIEM)
- <https://elk-docker.readthedocs.io/>



Fragen ?